

РЕФЕРАТ

88 стр. 31 табл, 10 рис, 2 прил.

СТАЛЬ 70Г, МИНИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОКАТЫШИ, ШИХТА, ОБОРУДОВАНИЕ, ДСП, УКП, МНЛЗ, ПРИБЫЛЬ, ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ

Объектом исследований является технология выплавки стали 70Г с использованием металлизированных окатышей в составе шихты в условиях мини-металлургического завода.

Целью работы является разработка технологии производства стали 70Г с заданными условиями, проектирование основного сталеплавильного цеха, а также оценка технико-экономической эффективности внедрения.

Выполнено моделирование процесса выплавки с помощью программного обеспечения «ОРАКУЛ». Состав шихты включает лом, чугун, 50 % металлизированных окатышей, известь, боксит и ферросплавы. Полученный состав металла соответствует требованиям ГОСТ.

Произведён расчёт сталеплавильного мини-металлургического завода. Выполнены расчёты геометрических и энергетических параметров агрегатов. Продолжительность одной плавки — 36,8 мин, расход электроэнергии на ДСП — 317,2 кВтч/т. Расход электроэнергии на УКП составил — 68,1 кВтч/т.

Проведен технико-экономическое обоснование проекта. Рассчитана себестоимость выплавки с применением окатышей. Ожидаемый срок окупаемости проекта составляет 9,2 месяца.

Предложенная технология рекомендуется к внедрению на предприятиях с дуговыми сталеплавильными мощностями, ориентированных на выпуск массовых сталей.